



**UNIVERSIDAD
LIBRE®**

PROYECTO 001

DESARROLLO DE BARBER CHAMOS

PRESENTADO POR
Juan David AguileraSastre

Juanita Mariana Fernández

Tania Rojas Naranjo

Andres Felipe Peña Briceño

Docente: Mg. Marcela Cifuentes Velásquez
Ingeniería de Sistemas

Universidad Libre – Sede el Bosque
Ingeniería de Software 1

Bogotá - Colombia
01 enero 2025

Contenido

Tabla de imágenes	3
Tabla de anexos	4
Tabla de imágenes del prototipo en figma	5
Tabla de diagramas	6
Link git hub	7
Resumen Ejecutivo.....	8
INTRODUCCIÓN.....	8
OBJETIVOS DEL PROYECTO	9
OBJETIVO GENERAL	9
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
ALCANCE DEL PROYECTO	10
LIMITES	10
DELIMITACIONES	11
METODOLOGIA	12
ENFOQUE	12
PROCESO	12
ROLES.....	12
APLICACIÓN DE LAS ETAPAS	14
LISTA DE ACTIVIDADES	14
MATRIZ RACI	14
ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS.....	15
RESULTADOS DE LA ELICITACIÓN	16
Tabla de como podríamos	19
Pov.....	19
MAPA DE EMPATIA	20
Propuesta de desarrollo inicial	21
Historias de usuarios	22
Requerimientos.....	28
Funcionales.....	28
NO FUNCIONALES	29
Casos de uso.....	30
Modulo 1 Gestión de usuarios	30

Modulo 2 Gestión de Servicios	32
Modulo 3 Gestión de Citas	34
Modulo 4 Gestión de Atención.....	36
Imágenes Prototipo en figma	39
Modulo registro e inicio de sesion	39
MODULO BARBERO	46
MODULO ADMINISTRADOR.....	47
Diagrama de actividades	53
Diagrama de estado	54
Diagramas de secuencia	55
Bibliografía	56

Tabla de imágenes

Imagen 1 Logo de la barberia.....	8
Imagen 2 objetivos del proyecto.....	9

Tabla de anexos

Anexos 1 lista de actividades	14
Anexos 2 Matriz RACI	14
Anexos 3 Resultados elicitación	16
Anexos 4 tabla como podriamos.....	19
Anexos 5 mapa de empatia	20
Anexos 6 diagrama de casos de uso.....	38

Tabla de imágenes del prototipo en figma

img prototipo 1 modulo registro e inicio de sesion	39
img prototipo 2 registro del barbero	40
img prototipo 3 inicio de sesion	41
img prototipo 4 modulo cliente	42
img prototipo 5 gestion de citas	42
img prototipo 6 agendar la cita	43
img prototipo 7 datos de la cita.....	44
img prototipo 8 fecha y hora cita	44
img prototipo 9 visualizar en panel mis citas	45
img prototipo 10 catalogo.....	45
img prototipo 11 modulo de barbero	46
img prototipo 12 gestion de citas para barbero	46
img prototipo 13 catalogo para el barbero	47
img prototipo 14 modulo administrador	47
img prototipo 15 gestion de citas administrador	48
img prototipo 16 catalogo administrador.....	48
img prototipo 17 gestion de servicios administrador.....	49
img prototipo 18 crud de los servicios.....	49
img prototipo 19 gestion de servicios admin	50
img prototipo 20 gestion de usuarios admin	50
img prototipo 21 edutar usuario (admin)	51
img prototipo 22 crear usuario (admin)	52
img prototipo 23 visualizar usuarios en panel.....	52

Tabla de diagramas

diagrama 1 diagrama de actividades.....	53
diagrama 2 diagrama de estado.....	54
diagrama 3 diagramas de secuencia.....	55

Link git hub

<https://github.com/universidadlibrebogota/barberchamos>

DESARROLLO DE BARBER CHAMOS

Resumen Ejecutivo

El presente proyecto propone el desarrollo de un software de agendamiento de citas para la barbería Barber Chamos, con el objetivo de mejorar la organización y gestión de las reservas de los clientes. El sistema permitirá agendar, modificar y cancelar citas de manera rápida y ordenada, facilitando la administración del tiempo de trabajo de los barberos y optimizando la atención al cliente.

La implementación de esta herramienta busca reducir los errores asociados a la gestión manual de citas, mejorar el control de los servicios ofrecidos y contribuir a una mejor organización interna del negocio. El sistema estará enfocado principalmente en la gestión de citas y será utilizado tanto por los administradores de la barbería como por los clientes para consultar la disponibilidad de horarios.

INTRODUCCIÓN

En este documento se pretende dar a conocer un proyecto web que tiene como objetivo mejorar el proceso de agendamiento de citas para una empresa de Barbería. El problema es la ineficiencia en la gestión de citas y la falta de visibilidad del calendario. El propósito es desarrollar una plataforma en línea que permita a los clientes hacer reservas y a los empleados gestionar citas. El resultado será una mejor organización, aumento de la productividad y satisfacción del cliente. En conclusión, la solución tecnológica mejorará la calidad del servicio ofrecido por la empresa de Barbería.



Imagen 1 Logo de la barberia

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web para la barbería que permita a los clientes agendar citas de manera rápida y sencilla, mejorando la organización de los horarios, optimizando la gestión del servicio y brindando una mejor experiencia al usuario

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar las necesidades y requisitos del agendamiento de citas para la empresa Barber Chamos.
2. Definir los objetivos del software de agendamiento de citas de Barber Chamos, como la optimización del tiempo de los clientes y la mejora en la gestión de horarios del personal.
3. Desarrollar el software del sistema, diseñar e implementar una interfaz intuitiva y fácil de usar para que los clientes puedan agendar citas de forma rápida y sencilla.
4. Realizar pruebas exhaustivas del software para asegurar su funcionalidad y detectar posibles errores o mejoras necesarias.



Imagen 2 objetivos del proyecto

ALCANCE DEL PROYECTO

Desarrollar un software de agendamiento de citas para Barber Chamos, que permita gestionar de manera eficiente las reservas de los clientes, incluyendo funciones como el agendamiento, la modificación y la cancelación de citas.

Además, el sistema facilitará la organización del tiempo de trabajo, mejorará la atención al cliente y contribuirá a optimizar el control y la administración de los servicios ofrecidos por la barbería.

LIMITES

El desarrollo del software se enfocará únicamente en las funciones esenciales para la gestión de citas dentro de la barbería. Entre los principales límites del sistema se encuentran:

- El sistema estará diseñado exclusivamente para la barbería Barber Chamos.
- Solo se implementarán funciones básicas como:
 - Registro de clientes.
 - Agendamiento de citas.
 - Modificación de citas.
 - Cancelación de citas.
 - Consulta de horarios disponibles.
- El software será desarrollado sin integrar sistemas de pago en línea.
- No incluirá funcionalidades avanzadas como marketing, promociones automáticas o gestión contable completa.

- El sistema estará orientado principalmente al uso interno de la barbería para la administración de las citas.

DELIMITACIONES

El alcance del proyecto estará delimitado por los siguientes aspectos:

- **Delimitación funcional:** el sistema se centrará únicamente en la gestión y administración de citas para servicios de barbería.
- **Delimitación tecnológica:** el software será desarrollado como una aplicación sencilla que priorice la lógica del sistema y el manejo de datos de las reservas.
- **Delimitación temporal:** el desarrollo se realizará dentro del tiempo establecido para el proyecto académico.
- **Delimitación de usuarios:** el sistema estará dirigido a dos tipos de usuarios principales:
 - Administrador o barbero (gestiona las citas).
 - Cliente (consulta y agenda citas).

METODOLOGIA

ENFOQUE

Elegimos Scrum porque su enfoque iterativo permite entregar un sistema de agendamiento funcional en periodos cortos (Sprints), garantizando que la lógica de reservas se adapte con precisión a la disponibilidad real de la barbería.

PROCESO

- Esta metodología facilita ajustes rápidos basados en el feedback del cliente, reduciendo riesgos técnicos y priorizando desde el inicio las funciones que generan ingresos directos y mejoran la retención de usuarios.
- Sprint 1 se realiza el diseño del sistema y de la base de datos, entregando un prototipo inicial y el modelo de datos. En el Sprint 2 se desarrolla el módulo de registro y gestión de clientes, con la funcionalidad básica de usuarios.
- Sprint 3 se implementa el sistema de agendamiento de citas, permitiendo reservar, editar y cancelar citas. Finalmente, en el Sprint 4 se realizan pruebas, correcciones y mejoras, entregando una versión funcional del sistema lista para usarse.

ROLES

- **Product Owner(Juan Aguilera):** Define y prioriza los requerimientos de la página de la Barbería según las necesidades del cliente.
- **Scrum Master (Felipe Peña):** Guía al equipo en Scrum, facilita el proceso en el desarrollo de la web.
- **Analista (Tania Rojas):** Traduce las necesidades del barbero en historias de usuario técnicas.

- **Tester (Marianna Fernandez):** Garantizan que el sistema no falle, en las fases de prueba, para evitar fallas al agendar citas con algún barbero.
- **Desarrolladores (Juan Aguilera), (Felipe Peña):** Encargado de realizar código, la interfaz visual, la lógica del servidor.

APLICACIÓN DE LAS ETAPAS

LISTA DE ACTIVIDADES

Lista de actividades				
Nombre del Proyecto				
ACTIVIDAD	ID	EDT	RECURSOS	DESCRIPCIÓN
Identificar necesidades del usuario mediante historias de usuario y priorizarlas en el Product Backlog .	A1	1	cliente, Scrum leader	Se realizará una evaluación y elicitación del proyecto con el cliente y los stakeholders
Definir criterios de aceptación, restricciones y alcance inicial junto al Product Owner.	A2	1.1	líder de proyecto, equipo de trabajo,	
Definir arquitectura y componentes principales considerando entregas incrementales por Sprint .	A3	1.2	líder de proyecto	
	A4	1.2.1	líder de proyecto	
Elaborar diagramas técnicos y seleccionar tecnologías necesarias para cumplir los objetivos del Sprint Goal .	A5	1.2.2	equipo de trabajo	
Realizar el Sprint Planning para seleccionar elementos del Product Backlog y conformar el Sprint Backlog				
Estimar tareas, asignar responsabilidades dentro del Scrum Team y preparar el entorno de desarrollo.	A6	1.2.3	líder de proyecto	
Desarrollar funcionalidades priorizadas durante el Sprint, realizando reuniones diarias (Daily Scrum) para seguimiento	A7	1.3	líder de proyecto	
Integrar componentes y gestionar versiones del código asegurando un Incremento funcional al final de cada Sprint.	A8	1.3.1	equipo de trabajo	
Ejecutar pruebas unitarias e integración dentro del Sprint cumpliendo la Definition of Done (DoD).	A9	1.4	equipo de trabajo	
Validar el incremento con el cliente en el evento de Sprint Review	A10	1.4.1	líder del proyecto	
Liberar el incremento aprobado como Producto Mínimo Viable (MVP) o versión funcional	A11	1.5	líder del proyecto	
	A12	1.5.1	equipo de trabajo	
Configurar acceso en entorno real o de pruebas según la planificación del Release	A13	1.6	equipo de trabajo	
Documentar decisiones técnicas, arquitectura y actualizaciones del Product Backlog				
Elaborar manuales técnicos y de usuario alineados con cada incremento entregado	A14	1.6.1	líder del proyecto	
Recoger retroalimentación en la Sprint Review y analizar mejoras en la Sprint Retrospective	A15	1.7	equipo de trabajo	
Ajustar el Product Backlog y optimizar procesos, rendimiento o funcionalidades en futuros Sprints	A16	1.7.1	líder del proyecto	

Anexos 1 lista de actividades

MATRIZ RACI

RESPONSABLE

A CARGO

CONSULTADO

INFORMADO

Anexos 2 Matriz RACI

ELICITACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Link: <https://forms.cloud.microsoft/r/7sFSeCvRjW>

- ¿Cómo están gestionando actualmente las citas en la barbería? (WhatsApp, llamadas, agenda física, redes sociales, etc.)
- ¿Cuál es el principal problema que tienen hoy con el agendamiento? (Ejemplo real reciente)
- ¿Con qué frecuencia se presentan cancelaciones o clientes que no asisten?
- ¿Qué tipos de usuarios existirán en el sistema? (Administrador, barbero, cliente, ¿otro?)
- ¿Qué información debe registrar un cliente al crear su cuenta? (Ej: nombre, teléfono, correo, tipo de corte favorito, etc.)
- ¿El administrador debe poder activar/inactivar usuarios? ¿En qué casos?
- ¿Los barberos tendrán horarios fijos o variables? (Ejemplo: ¿trabajan todos los días?, ¿descansan algún día?)
- ¿Cuánto dura en promedio cada servicio? (Corte clásico, fade, barba, combo, etc.)
- ¿El sistema debe bloquear automáticamente horarios ocupados?
- ¿Se permitirá que el cliente elija un barbero específico o solo el servicio?

- ¿Con cuánta anticipación puede un cliente cancelar una cita? (¿24 horas? ¿12 horas? ¿sin límite?) • ¿El sistema debe enviar recordatorios automáticos? (WhatsApp, correo, SMS)
- ¿Se permitirá reprogramar citas o solo cancelar y volver a agendar?
- ¿El sistema debe mostrar precios de los servicios? ¿Los pagos serán en línea o solo en el local?
- ¿El sistema será solo web o también quieren aplicación móvil? ¿Debe funcionar bien en celulares?

RESULTADOS DE LA ELICITACIÓN



3. ¿Con qué frecuencia se presentan cancelaciones o clientes que no asisten?

[Más detalles](#)

1

Respuestas

Respuestas más recientes

"a menudo debido a la falta de organizacion y sobrecupo en ciertos horarios"

4. ¿Qué tipos de usuarios existirán en el sistema? (Administrador, barbero, cliente, ¿otro?)

[Más detalles](#)

1

Respuestas

Respuestas más recientes

"administrador, barbero, cliente"

5. ¿Qué información debe registrar un cliente al crear su cuenta? (Ej: nombre, teléfono, correo, tipo de corte favorito, etc.)

[Más detalles](#)

1

Respuestas

Respuestas más recientes

"nombre, telefono, tipo de corte"

1

Respuestas

Respuestas más recientes

"ambas, activar y desactivar barberos"

7. ¿Los barberos tendrán horarios fijos o variables?

[Más detalles](#)

1

Respuestas

Respuestas más recientes

"variables, de acuerdo a disponibilidad"

8. ¿Cuánto dura en promedio cada servicio?

[Más detalles](#)

1

Respuestas

Respuestas más recientes

"1 hora"

9. ¿El sistema debe bloquear automáticamente horarios ocupados?	Más detalles
1 Respuestas	Respuestas más recientes "si"
10. ¿Se permitirá que el cliente elija un barbero específico o solo el servicio?	Más detalles
1 Respuestas	Respuestas más recientes "ambas"
11. ¿Con cuánta anticipación puede un cliente cancelar una cita?	Más detalles
1 Respuestas	Respuestas más recientes "4 horas antes"

12. ¿El sistema debe enviar recordatorios automáticos?	Más detalles
1 Respuestas	Respuestas más recientes "si"
13. ¿Se permitirá reprogramar citas o solo cancelar y volver a agendar?	Más detalles
1 Respuestas	Respuestas más recientes "reprogramar, cancelar y agendar"
14. ¿El sistema debe mostrar precios de los servicios?	Más detalles
1 Respuestas	Respuestas más recientes "si"

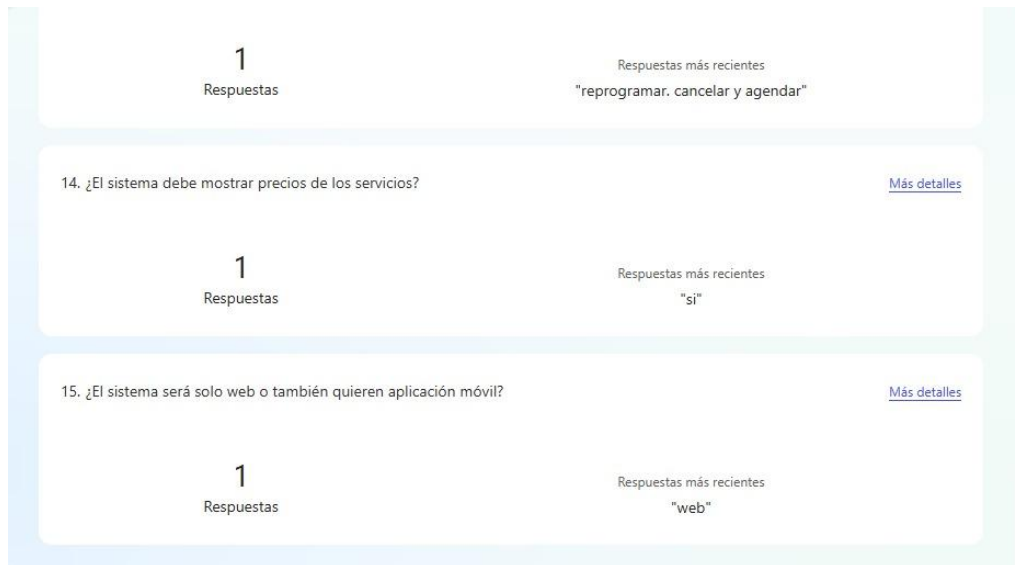


Tabla de como podríamos

Elemento	Descripción
Usuario	Clientes recurrentes y administradores de la barbería Barber Chamos.
Necesidad	Un sistema centralizado para agendar, modificar y cancelar citas de forma autónoma y rápida.
Insight (Revelación)	La gestión manual ("a mano") genera ineficiencia, sobrecupos y falta de visibilidad del calendario, lo que deriva en frustración del cliente y pérdida de tiempo para el barbero.

Anexos 4 tabla como podriamos

Pov

Los clientes y administradores de Barber Chamos necesitan una plataforma web intuitiva para gestionar citas porque el método manual actual provoca desorganización, incertidumbre sobre la reserva y una baja productividad en el negocio

MAPA DE EMPATIA



Anexos 5 mapa de empatia

Propuesta de desarrollo inicial

Arquitectura y Alcance Técnico

Plataforma: Aplicación web con diseño responsivo (prioridad en visualización móvil).

Funciones Core: * Registro de usuarios y perfiles (cliente/administrador).

Módulo de agendamiento con bloqueo automático de horarios ocupados.

Panel de administración para gestión de servicios (promedio 1 hora por servicio) y horarios de barberos.

Exclusiones: No se integrarán pagos en línea ni módulos de contabilidad en esta fase inicial.

Plan de Ejecución (Sprints)

Sprint 1: Diseño de base de datos y prototipado de la interfaz.

Sprint 2: Implementación del sistema de usuarios y roles.

Sprint 3: Desarrollo del motor de reservas (crear, editar, cancelar).

Sprint 4: Pruebas de calidad (QA) y despliegue de la versión funcional.

Historias de usuarios

Rol	Descripción
Administrador	Puede realizar todas las tareas dentro del sistema, crear, consultar, modificar y eliminar citas, además de hacer esto mismo con cada cliente y barbero
Barbero	Puede consultar y eliminar citas
Cliente	Puede crear, consultar, modificar y eliminar citas

HU 1: Registro de usuarios

Como administrador

Quiero registrar nuevos usuarios en el sistema

Para permitir el acceso de clientes y barberos a la plataforma

Validación:

- Se pueden crear usuarios con datos básicos
- Se asigna rol (cliente o barbero)
- El sistema guarda la información correctamente

Valor: 200

Prioridad: 1

Estimación: 8h

HU 2 Activar/Inactivar usuarios

Como administrador

Quiero activar o desactivar usuarios

Para controlar el acceso al sistema

Validación:

- Se puede cambiar el estado del usuario
- Usuarios inactivos no pueden ingresar
- Cambios se reflejan inmediatamente

Valor: 180

Prioridad: 1

Estimación: 6h

HU 3 Gestionar servicios	
Como administrador Quiero crear y editar servicios de barbería Para ofrecer opciones a los clientes	
Validación: • Se pueden crear servicios • Se pueden editar o eliminar • Se define duración del servicio	Valor: 200 Prioridad: 1 Estimación: 10h

HU 4 Configurar horarios de barberos	
Como administrador Quiero definir los horarios de los barberos Para organizar la disponibilidad	
Validación: • Se asignan horarios por barbero • Se pueden modificar horarios • Se reflejan en el sistema de citas	Valor: 220 Prioridad: 1 Estimación: 12h

HU 5 Visualizar citas	
Como administrador Quiero ver todas las citas agendadas Para tener control del negocio	
Validación: • Se listan todas las citas • Se pueden filtrar por fecha • Se visualiza cliente y barbero	Valor: 200 Prioridad: 2 Estimación: 8h

HU 6 Cancelar citas	
Como administrador Quiero cancelar citas Para gestionar imprevistos	
Validación: • Se puede cancelar una cita • Se libera el horario • Se actualiza en el sistema	Valor: 180 Prioridad: 2 Estimación: 6h

HU 7 Consultar agenda	
Como barbero Quiero ver mis citas agendadas Para organizar mi jornada	
Validación: • Se muestran citas del día • Se visualiza cliente y servicio • Se ordenan por horario	Valor: 200 Prioridad: 1 Estimación: 6h

HU 8 Actualizar disponibilidad	
Como barbero Quiero modificar mi disponibilidad Para ajustar mi horario	
Validación: • Se pueden bloquear horarios • Se pueden habilitar horarios • Cambios afectan reservas	Valor: 190 Prioridad: 1 Estimación: 8h

HU 9 Confirmar citas	
Como barbero Quiero confirmar citas Para validar la atención al cliente	
Validación: • Se puede marcar cita como confirmada • Se registra el estado • Se refleja en el sistema	Valor: 170 Prioridad: 2 Estimación: 5h

HU 10 Ver historial de clientes	
Como barbero Quiero consultar historial de clientes Para mejorar el servicio	
Validación: • Se muestra historial por cliente • Se ven servicios anteriores • Información es correcta	Valor: 160 Prioridad: 3 Estimación: 8h

HU 11 Marcar cita como atendida	
Como barbero Quiero marcar citas como finalizadas Para llevar control del servicio	
Validación: • Se puede cambiar estado • Se guarda registro • No se puede modificar después	Valor: 180 Prioridad: 2 Estimación: 5h

HU 12 Registro de cliente	
Como cliente Quiero registrarme en la plataforma Para agendar citas	
Validación: • Se ingresan datos personales • Se crea cuenta correctamente • Se permite iniciar sesión	Valor: 200 Prioridad: 1 Estimación: 8h

HU 13 Agendar cita	
Como cliente Quiero reservar una cita Para recibir un servicio	
Validación: • Se selecciona servicio • Se elige horario disponible • Se guarda la cita	Valor: 250 Prioridad: 1 Estimación: 12h

HU 14 Modificar cita	
Como cliente Quiero reprogramar mi cita Para cambiar mi horario	
Validación: • Se puede cambiar fecha/hora • Se valida disponibilidad • Se actualiza correctamente	Valor: 220 Prioridad: 1 Estimación: 10h

HU 15 Cancelar cita	
Como cliente Quiero cancelar mi cita Para liberar el horario	
Validación: • Se puede cancelar • Se libera el espacio • Se registra la acción	Valor: 200 Prioridad: 1 Estimación: 6h

HU 16 Consultar horarios disponibles	
Como cliente Quiero ver horarios disponibles Para elegir el mejor momento	
Validación: • Se muestran horarios libres • Se bloquean horarios ocupados • Información actualizada	Valor: 230 Prioridad: 1 Estimación: 8h

Requerimientos

Funcionales

- RF 1.** El sistema debe permitir al administrador registrar nuevos usuarios con datos básicos
- RF 2.** El sistema debe permitir asignar roles (cliente o barbero) al momento del registro
- RF 3.** El sistema debe almacenar correctamente la información de los usuarios
- RF 4.** El sistema debe permitir activar o desactivar usuarios
- RF 5.** El sistema debe impedir el acceso a usuarios inactivos
- RF 6.** El sistema debe reflejar inmediatamente los cambios de estado de los usuarios
- RF 7.** El sistema debe permitir crear servicios de barbería
- RF 8.** El sistema debe permitir editar servicios existentes
- RF 9.** El sistema debe permitir eliminar servicios
- RF 10.** El sistema debe permitir definir la duración de cada servicio
- RF 11.** El sistema debe permitir asignar horarios a cada barbero
- RF 12.** El sistema debe permitir modificar los horarios de los barberos
- RF 13.** El sistema debe reflejar los horarios en el sistema de citas
- RF 14.** El sistema debe permitir visualizar todas las citas registradas
- RF 15.** El sistema debe permitir filtrar citas por fecha
- RF 16.** El sistema debe mostrar información del cliente y barbero en cada cita
- RF 17.** El sistema debe permitir cancelar citas
- RF 18.** El sistema debe liberar automáticamente el horario al cancelar una cita
- RF 19.** El sistema debe actualizar el estado de la cita tras cancelación
- RF 20.** El sistema debe permitir al barbero consultar sus citas del día
- RF 21.** El sistema debe mostrar cliente y servicio en cada cita
- RF 22.** El sistema debe ordenar las citas por horario
- RF 23.** El sistema debe permitir modificar la disponibilidad del barbero
- RF 24.** El sistema debe permitir bloquear y habilitar horarios
- RF 25.** El sistema debe reflejar los cambios de disponibilidad en las reservas

RF 26. El sistema debe permitir confirmar citas

RF 27. El sistema debe registrar el estado de confirmación de la cita

RF 28. El sistema debe permitir consultar el historial de clientes

RF 29. El sistema debe mostrar servicios anteriores de cada cliente

RF 30. El sistema debe permitir marcar citas como atendidas y evitar su modificación posterior

NO FUNCIONALES

RNF 1. El sistema debe garantizar la autenticación segura y autorización del sistema basada en roles (Administrador, Barbero, Cliente), evitando accesos no permitidos **RNF 2.** El sistema debe responder a cualquier operación (consultas, creación o modificación de citas) en un tiempo máximo de 2 segundos

RNF 3. La plataforma debe soportar el crecimiento de usuarios (clientes, barberos) sin deteriorar el rendimiento, permitiendo al menos 500 usuarios concurrentes.

RNF 4. El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo, garantizando acceso continuo para la gestión de citas.

RNF 5. Los cambios realizados (crear, modificar o cancelar citas) deben reflejarse de manera inmediata y consistente en todo el sistema.

RNF 6. La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, permitiendo que un usuario nuevo pueda agendar una cita en menos de 3 minutos sin capacitación previa.

RNF 7. El sistema debe funcionar correctamente en navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox) y dispositivos móviles.

RNF 8. La información personal de usuarios debe almacenarse de forma cifrada y cumplir con normativas de protección de datos (por ejemplo, GDPR o equivalentes locales). **RNF 9.** El código del sistema debe estar estructurado y documentado para facilitar modificaciones futuras, como agregar nuevos servicios o roles.

RNF 10. El sistema debe garantizar que no se pierdan datos en operaciones críticas (como agendar o cancelar citas), incluso ante fallos, mediante mecanismos de respaldo automática

Casos de uso

Modulo 1 Gestión de usuarios

NOMBRE DEL CASO DE USO	Registrar Usuario
DESCRIPCIÓN	Permite al administrador crear cuentas para clientes o barberos
ACTORES	Administrador
PRECONDICIONES	El administrador debe haber iniciado sesión
FLUJO PRINCIPAL	1. Ingresa al módulo usuarios 2. Selecciona registrar usuario 3. Diligencia datos 4. Asigna rol 5. Guarda información
FLUJO ALTERNATIVO	Si faltan datos, el sistema muestra mensaje de error
POSCONDICIONES	Usuario registrado exitosamente

NOMBRE DEL CASO DE USO	Activar / Inactivar Usuario
DESCRIPCIÓN	Permite habilitar o bloquear usuarios del sistema
ACTORES	Administrador
PRECONDICIONES	Debe existir el usuario registrado
FLUJO PRINCIPAL	1. Busca usuario 2. Selecciona estado 3. Guarda cambios
FLUJO ALTERNATIVO	Si no existe el usuario, se informa al administrador
POSCONDICIONES	Estado actualizado

NOMBRE DEL CASO DE USO	Registrarse
DESCRIPCIÓN	Permite al cliente crear una cuenta propia
ACTORES	Cliente
PRECONDICIONES	No estar registrado previamente
FLUJO PRINCIPAL	1. Ingresa formulario 2. Diligencia datos 3. Confirma registro
FLUJO ALTERNATIVO	Si correo ya existe, sistema rechaza registro
POSCONDICIONES	Cliente registrado

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Iniciar sesión
DESCRIPCIÓN:	Acceso al sistema
ACTORES:	Todos los usuarios (Administrador, barbero, cliente)
PRECONDICIONES:	El usuario debe estar registrado en el sistema
FLUJO PRINCIPAL:	1. El usuario ingresa al sitio web o aplicación. 2. Selecciona la opción "iniciar sesión". 3. Ingresa sus credenciales (usuario y contraseña). 4. El sistema valida la información. 5. El sistema permite el acceso al usuario.
FLUJO ALTERNATIVO:	1. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error. 2. Si el usuario no está registrado, se le solicita registrarse.

NOMBRE DEL CASO DE USO	Recuperar contraseña
DESCRIPCIÓN	Permite al usuario restablecer su contraseña para volver a acceder al sistema.
ACTORES	Todos los usuarios (Administrador, Barbero, Cliente)
PRECONDICIONES	El usuario debe estar registrado en el sistema y tener un correo electrónico asociado a su cuenta.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario ingresa al sitio web o aplicación. 2. Selecciona la opción "Recuperar contraseña". 3. Ingresa su correo electrónico registrado. 4. El sistema valida la existencia del correo. 5. El sistema envía un enlace o código de recuperación al correo electrónico. 6. El usuario accede al enlace o ingresa el código recibido. 7. Ingresa una nueva contraseña. 8. El sistema actualiza la contraseña exitosamente.
FLUJO ALTERNATIVO	1. Si el correo no está registrado, el sistema muestra un mensaje de error. 2. Si el enlace o código ha expirado, el sistema solicita generar uno nuevo. 3. Si la nueva contraseña no cumple los requisitos de seguridad, el sistema solicita una nueva contraseña válida.
POSCONDICIONES	La contraseña del usuario queda actualizada correctamente y el usuario puede iniciar sesión con la nueva contraseña.

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Cerrar sesión
DESCRIPCIÓN:	Salida del sistema
ACTORES:	Todos los usuarios (Administrador, barbero, cliente)
PRECONDICIONES:	El usuario debe haber iniciado sesión previamente
FLUJO PRINCIPAL:	1. El usuario selecciona la opción “cerrar sesión”. 2. El sistema finaliza la sesión activa. 3. El sistema redirige al usuario a la página principal o de inicio de sesión.
FLUJO ALTERNATIVO:	Si la sesión ya ha expirado, el sistema redirige automáticamente al inicio.
POS CONDICIONES:	La sesión del usuario queda cerrada correctamente.

Modulo 2 Gestión de Servicios

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Crear servicio
DESCRIPCIÓN:	Agrega nuevos servicios
ACTORES:	Administrador
PRECONDICIONES:	El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema
FLUJO PRINCIPAL:	1. El administrador ingresa al módulo de servicios. 2. Selecciona la opción “crear servicio”. 3. Ingresa los datos del servicio. 4. Define la duración del servicio. 5. Guarda la información.
FLUJO ALTERNATIVO:	Si algún dato está incompleto o incorrecto, el sistema solicita corregir la información antes de guardar.
POS CONDICIONES:	El servicio queda registrado en el sistema

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Editar servicio
DESCRIPCIÓN:	Modificar servicios existentes
ACTORES:	Administrador
PRECONDICIONES:	El administrador debe haber iniciado sesión y existir al menos un servicio registrado
FLUJO PRINCIPAL:	1. El administrador accede al módulo de servicios. 2. Selecciona el servicio que desea modificar. 3. Edita los datos del servicio. 4. Guarda los cambios.
FLUJO ALTERNATIVO:	1. Si el servicio no existe, el sistema muestra un mensaje de error. 2. Si hay datos inválidos, el sistema solicita corrección antes de guardar.
POS CONDICIONES:	El servicio queda actualizado en el sistema

NOMBRE DEL CASO DE USO:	Eliminar servicio
DESCRIPCIÓN:	Eliminar servicios del sistema
ACTORES:	Administrador
PRECONDICIONES:	El administrador debe haber iniciado sesión y existir al menos un servicio registrado
FLUJO PRINCIPAL:	1. El administrador accede al módulo de servicios. 2. Selecciona el servicio a eliminar. 3. Confirma la eliminación. 4. El sistema elimina el servicio
FLUJO ALTERNATIVO:	1. Si el administrador cancela la acción, el servicio no se elimina. 2. Si el servicio no existe, el sistema muestra un mensaje de error.
POS CONDICIONES:	El servicio es eliminado del sistema

NOMBRE DEL CASO DE USO	Visualizar servicios
DESCRIPCIÓN	Permite al usuario consultar el catálogo de servicios disponibles en la barbería, incluyendo nombre, descripción, duración y precio
ACTORES	Todos los usuarios (Administrador, Barbero, Cliente)
PRECONDICIONES	Deben existir servicios registrados en el sistema. El sistema debe estar disponible.
FLUJO PRINCIPAL	1. El usuario ingresa al sitio web o aplicación. 2. Accede al módulo o sección de servicios. 3. El sistema consulta los servicios registrados. 4. El sistema muestra el listado de servicios disponibles. 5. El usuario visualiza la información de cada servicio (nombre, precio, duración, descripción).
FLUJO ALTERNATIVO	1. Si no existen servicios registrados, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay servicios disponibles. 2. Si ocurre un error de conexión, el sistema informa que no fue posible cargar la información.
POSCONDICIONES	El usuario consulta exitosamente la información de los servicios disponibles.

Modulo 3 Gestión de Citas

NOMBRE DEL CASO DE USO	Agendar cita
DESCRIPCIÓN	Permite registrar una nueva cita en el sistema
ACTORES	Administrador, Cliente
PRECONDICIONES	Debe existir disponibilidad horaria
FLUJO PRINCIPAL	1. Selecciona cliente 2. Escoge servicio 3. Selecciona fecha y hora 4. Guarda cita
FLUJO ALTERNATIVO	Horario ocupado
POSCONDICIONES	Cita registrada

NOMBRE DEL CASO DE USO	Modificar cita
DESCRIPCIÓN	Permite cambiar datos de una cita existente
ACTORES	Administrador, Cliente
PRECONDICIONES	Debe existir cita registrada
FLUJO PRINCIPAL	1. Busca cita 2. Cambia fecha, hora o servicio 3. Guarda cambios
FLUJO ALTERNATIVO	Nuevo horario no disponible
POSCONDICIONES	Cita actualizada

NOMBRE DEL CASO DE USO	Cancelar cita
DESCRIPCIÓN	Permite anular una cita programada
ACTORES	Administrador, Cliente
PRECONDICIONES	Cita activa registrada
FLUJO PRINCIPAL	1. Busca cita 2. Selecciona cancelar 3. Confirma acción
FLUJO ALTERNATIVO	La cita ya fue atendida
POSCONDICIONES	Cita cancelada

NOMBRE DEL CASO DE USO	Consultar horarios disponibles
DESCRIPCIÓN	Permite ver horarios libres para agendar
ACTORES	Administrador, Cliente
PRECONDICIONES	Deben existir horarios configurados
FLUJO PRINCIPAL	1. Selecciona fecha 2. Sistema muestra horarios disponibles
FLUJO ALTERNATIVO	No existen horarios libres
POSCONDICIONES	Disponibilidad mostrada

NOMBRE DEL CASO DE USO	Visualizar citas
DESCRIPCIÓN	Permite consultar citas registradas en el sistema
ACTORES	Administrador, Barbero
PRECONDICIONES	Haber iniciado sesión
FLUJO PRINCIPAL	1. Ingresa al módulo 2. Visualiza listado de citas
FLUJO ALTERNATIVO	No hay citas registradas
POSCONDICIONES	Información mostrada

NOMBRE DEL CASO DE USO	Consultar agenda
DESCRIPCIÓN	Permite revisar agenda diaria o semanal
ACTORES	Administrador, Cliente, Barbero
PRECONDICIONES	Haber iniciado sesión
FLUJO PRINCIPAL	1. Accede agenda 2. Selecciona fecha 3. Consulta horarios ocupados y libres
FLUJO ALTERNATIVO	No hay registros para la fecha seleccionada
POSCONDICIONES	Agenda mostrada

Modulo 4 Gestión de Atención

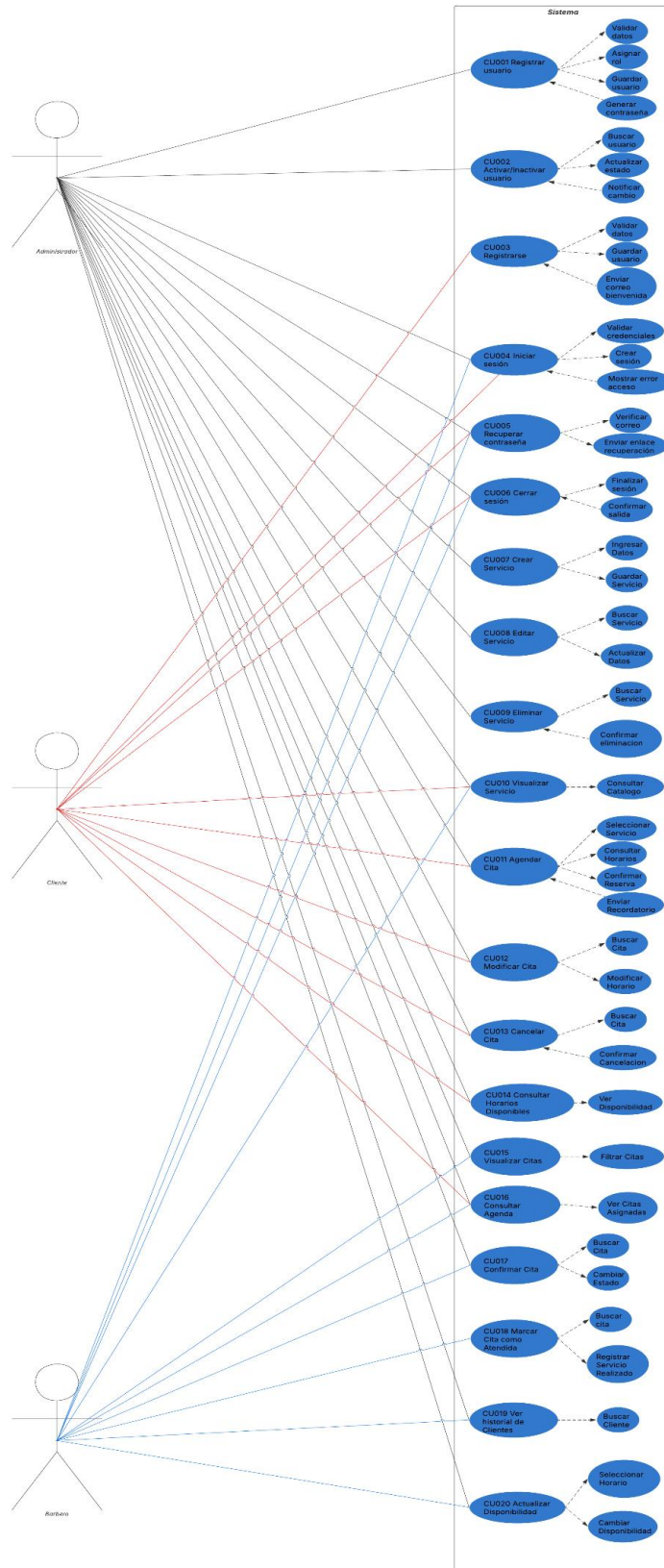
NOMBRE DEL CASO DE USO	Confirmar cita
DESCRIPCIÓN	Permite confirmar la asistencia del cliente a la cita agendada.
ACTORES	Barbero, Administrador
PRECONDICIONES	Debe existir una cita registrada y pendiente de confirmación.
FLUJO PRINCIPAL	1. El actor ingresa al sistema. 2. Accede al módulo de citas. 3. Selecciona la cita pendiente. 4. Elige la opción "Confirmar cita". 5. El sistema actualiza el estado de la cita a confirmada.
FLUJO ALTERNATIVO	1. Si la cita no existe, el sistema muestra mensaje de error. 2. Si la cita ya fue confirmada, el sistema informa el estado actual.
POSCONDICIONES	La cita queda registrada como confirmada.

NOMBRE DEL CASO DE USO	Marcar cita como atendida
DESCRIPCIÓN	Permite registrar que el servicio fue realizado exitosamente al cliente.
ACTORES	Barbero
PRECONDICIONES	Debe existir una cita confirmada y en horario de atención.
FLUJO PRINCIPAL	1. El barbero ingresa al sistema. 2. Consulta su agenda. 3. Selecciona la cita correspondiente. 4. Elige la opción "Marcar como atendida". 5. El sistema actualiza el estado de la cita.
FLUJO ALTERNATIVO	1. Si la cita no existe, el sistema muestra error. 2. Si la cita ya fue atendida, el sistema informa el estado actual.
POSCONDICIONES	La cita queda registrada como atendida y finalizada.

NOMBRE DEL CASO DE USO	Ver historial de clientes
DESCRIPCIÓN	Permite consultar el historial de citas y servicios realizados a un cliente.
ACTORES	Barbero, Administrador
PRECONDICIONES	El cliente debe estar registrado en el sistema.
FLUJO PRINCIPAL	1. El actor ingresa al sistema. 2. Accede al módulo historial. 3. Busca al cliente por nombre o identificación.

	4. El sistema muestra citas anteriores y servicios realizados.
FLUJO ALTERNATIVO	1. Si el cliente no existe, el sistema muestra mensaje de error. 2. Si no tiene historial, el sistema informa que no hay registros previos.
POSCONDICIONES	El historial del cliente es consultado exitosamente.

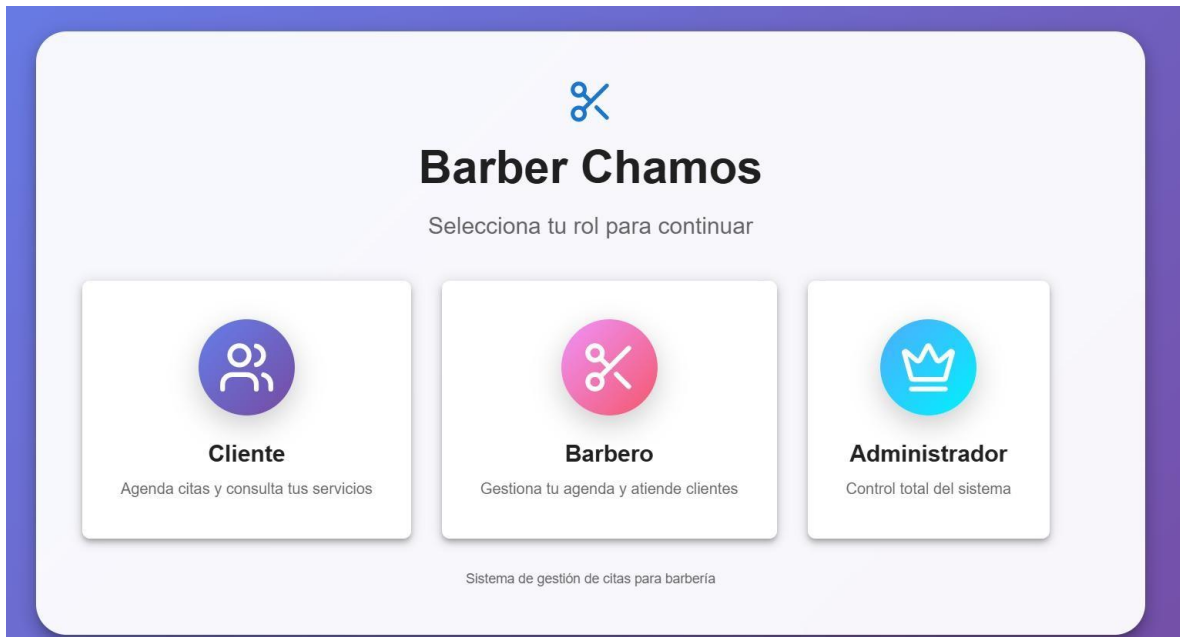
NOMBRE DEL CASO DE USO	Actualizar disponibilidad
DESCRIPCIÓN	Permite modificar la disponibilidad de horarios del barbero.
ACTORES	Barbero, Administrador
PRECONDICIONES	Debe existir un horario previamente configurado.
FLUJO PRINCIPAL	1. El actor ingresa al sistema. 2. Accede al módulo de horarios. 3. Selecciona fecha y hora. 4. Marca el horario como disponible o no disponible. 5. El sistema guarda los cambios realizados.
FLUJO ALTERNATIVO	1. Si el horario no existe, el sistema muestra mensaje de error. 2. Si ocurre falla al guardar, el sistema informa el inconveniente.
POSCONDICIONES	La disponibilidad de horarios queda actualizada correctamente.



Anexos 6 diagrama de casos de uso

Imágenes Prototipo en figma

Modulo registro e inicio de sesion



img prototipo 1 modulo registro e inicio de sesion

Cada uno de los tres botones permite al usuario seleccionar el rol correspondiente antes de acceder al sistema



Registro de Barbero

Completa tus datos para continuar

Nombre completo *

Correo electrónico *

Teléfono *

Contraseña *

Confirmar contraseña *

REGISTRARSE

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión aquí](#)

img prototipo 2 registro del barbero

Al seleccionar el rol correspondiente se habilitara un espacio para rellenar los datos solicitados, para poder iniciar sesión



Barber Chamos

Inicia sesión para continuar

Correo electrónico *



Contraseña *



INGRESAR

¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)

Usuarios de prueba:

Admin: admin@barberchamos.com

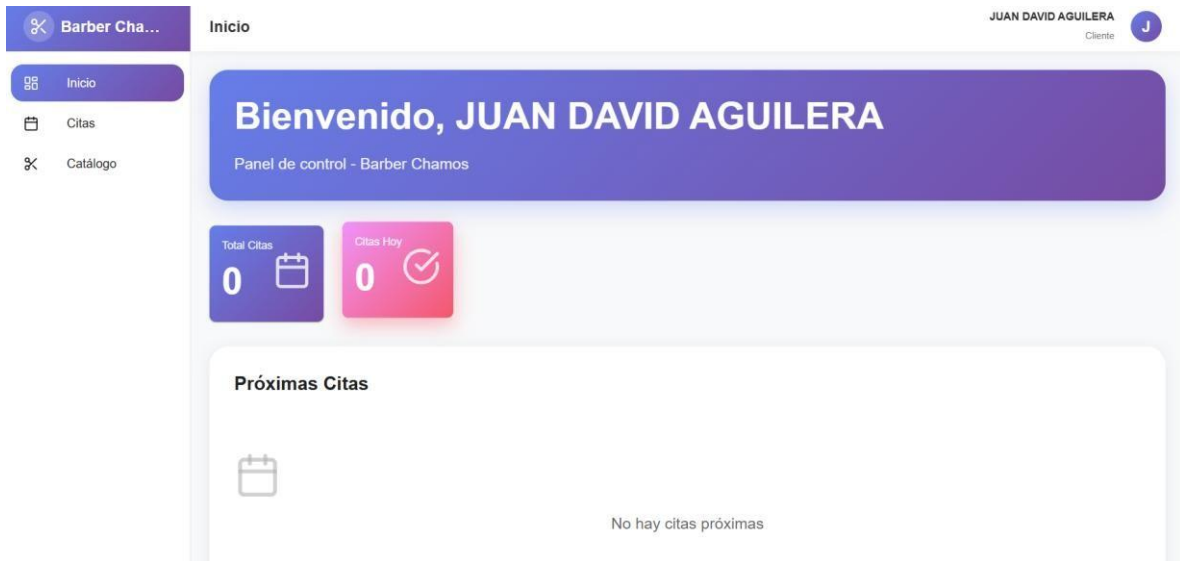
Barbero: carlos@barberchamos.com

Cliente: maria@cliente.com

img prototipo 3 inicio de sesion

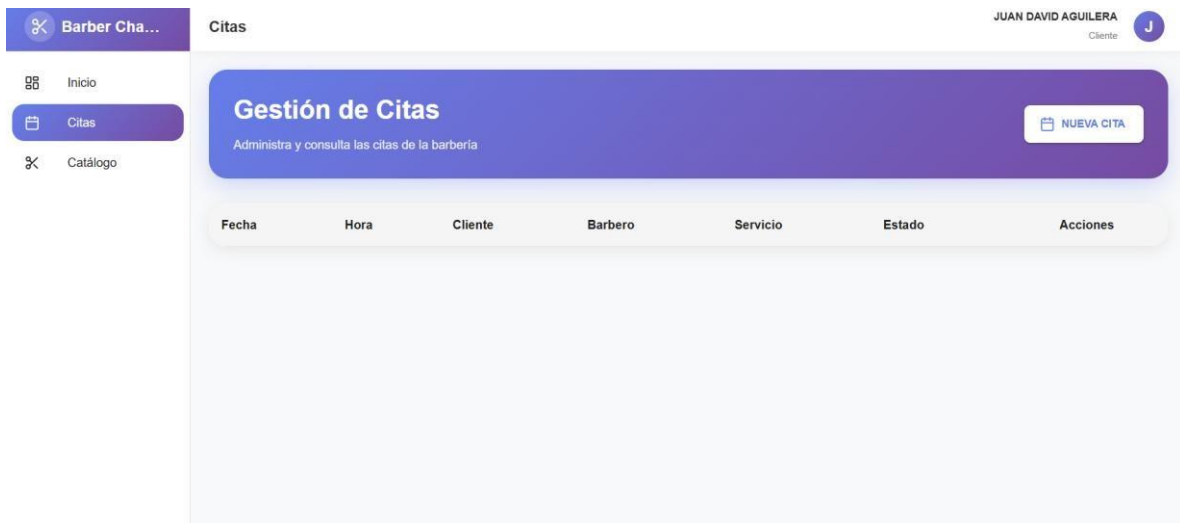
Tras rellenar los datos solicitados, el usuario deberá iniciar sesión colocando su correo electrónico y contraseña.

MODULO CLIENTE



img prototipo 4 modulo cliente

Al iniciar sesión, el usuario podrá ver su total de citas, citas del día de hoy, y citas próximas



img prototipo 5 gestion de citas

Luego de dar click en la barra lateral izquierda en el apartado de citas, el usuario podrá gestionar sus citas ya agendadas, y agendar una nueva cita dando click al botón superior izquierdo de nueva cita

Nueva Cita

Barbero

Carlos Ramírez

Juan Pérez

felipe9090

dd/mm/aaaa

Hora

CANCELAR GUARDAR

img prototipo 6 agendar la cita

El usuario podrá seleccionar el barbero que quiere que lo atienda

Nueva Cita

Barbero

Servicio

☒ **Peinado completo**
Corte de cabello completo con estilo personalizado • 45 min • \$30.000

☒ **Solo barba**
Arreglo y diseño de barba • 25 min • \$18.000

☒ **Solo cejas**
Perfilado y arreglo de cejas • 15 min • \$12.000

☒ **Servicio completo**
Peinado + Barba + Cejas • 75 min • \$55.000

img prototipo 7 datos de la cita

El usuario podrá seleccionar el servicio deseado

mayo de 2026

L M X J V S D

27 28 29 30 1 2 3

4 **5** 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7

Borrar Hoy

dd/mm/aaaa

Hr.

ilo personalizado • 45 min • \$30.000

CANCELAR GUAR

img prototipo 8 fecha y hora cita

Luego de haber seleccionado el tipo de servicio, el usuario deberá seleccionar el día y la hora de su cita. Para posteriormente darle al botón de guardar

Gestión de Citas						
Administra y consulta las citas de la barbería						
Fecha	Hora	Cliente	Barbero	Servicio	Estado	Acciones
2026-05-06	11:00	JUAN DAVID AGUILERA	Carlos Ramirez	Peinado completo	pendiente	 
2026-05-06	11:00	JUAN DAVID AGUILERA	Carlos Ramirez	Peinado completo	cancelada	

img prototipo 9 visualizar en panel mis citas

Tras haber agendado la cita deseado el usuario podrá visualizarla en el panel de mis citas

Catálogo

JUAN DAVID AGUILERA
Cliente

Nuestros Servicios

Selecciona el servicio perfecto para ti



Peinado completo

Corte de cabello completo con estilo personalizado

⌚ 45 minutos

\$30.000



Solo barba

Arreglo y diseño de barba

⌚ 25 minutos

\$18.000



Solo cejas

Perfilado y arreglo de cejas

⌚ 15 minutos

\$12.000



Servicio completo

Peinado + Barba + Cejas

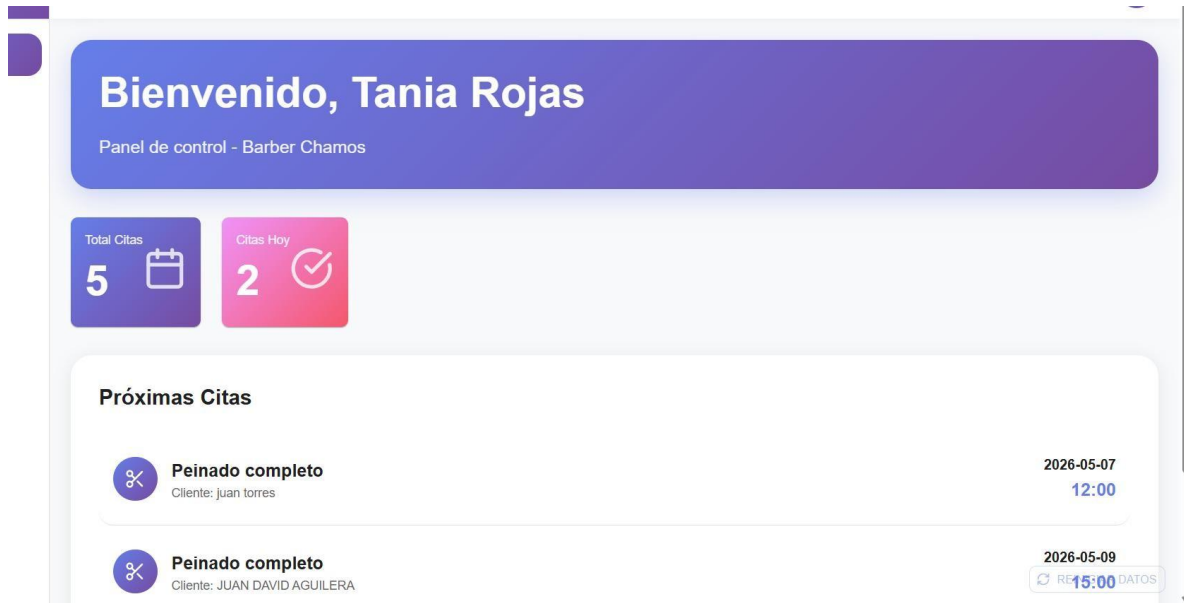
⌚ 75 minutos

\$55.000

img prototipo 10 catalogo

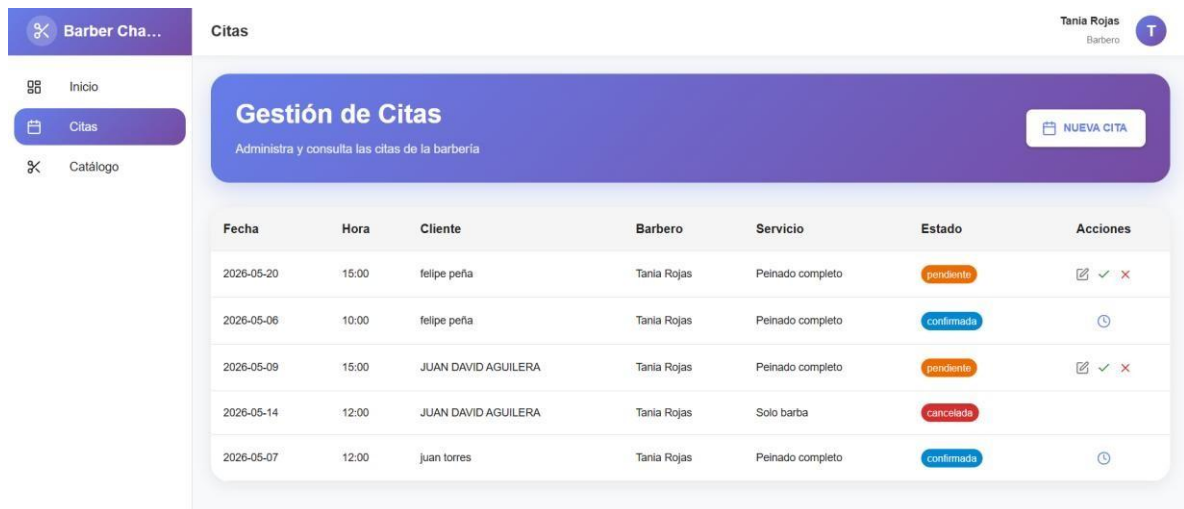
En el apartado de catalogo, de la barra lateral izquierda, el usuario podrá ver los servicios que brinda la barberia

MODULO BARBERO



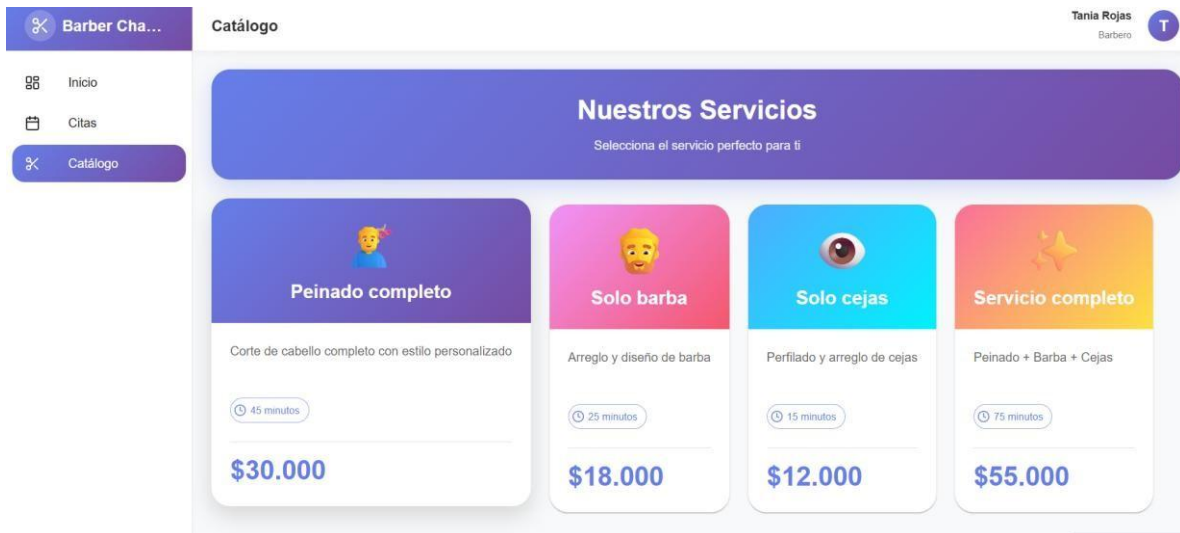
img prototipo 11 modulo de barbero

Al iniciar sesión como barbero, el barbero podrá ver su total de citas, sus citas del día de hoy, y sus próximas citas



img prototipo 12 gestion de citas para barbero

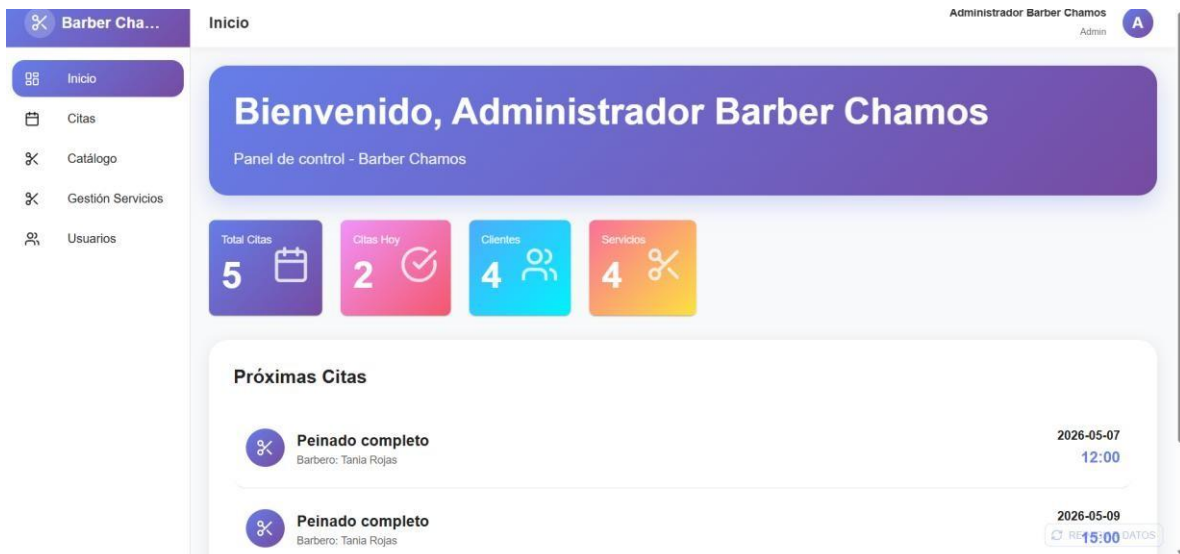
Al dar click en el apartado de la barra lateral izquierda de citas, el barbero podrá gestionar sus citas agendadas, y hacer un krud para cada una de las mismas.



img prototipo 13 catalogo para el barbero

En el apartado de catalogo el barbero podrá ver los servicios brindados por la barberia

MODULO ADMINISTRADOR



img prototipo 14 modulo administrador

Al iniciar sesión como administrador, el administrador podrá ver el total de citas agendadas, las citas del día de hoy, la cantidad de clientes con los que cuenta, y la cantidad de servicios que brinda su barbería

Fecha	Hora	Cliente	Barbero	Servicio	Estado	Acciones
2026-05-06	11:00	JUAN DAVID AGUILERA	Carlos Ramirez	Solo cejas	pendiente	✍️ ✓ ✕
2026-05-06	11:00	JUAN DAVID AGUILERA	Carlos Ramirez	Peinado completo	cancelada	
2026-05-20	15:00	felipe peña	Tania Rojas	Servicio completo	pendiente	✍️ ✓ ✕
2026-05-06	10:00	felipe peña	Tania Rojas	Peinado completo	confirmada	
2026-05-09	15:00	JUAN DAVID AGUILERA	Tania Rojas	Peinado completo	pendiente	✍️ ✓ ✕
2026-05-14	12:00	JUAN DAVID AGUILERA	Tania Rojas	Solo barba	cancelada	
2026-05-07	12:00	Juan torres	Tania Rojas	Peinado completo	confirmada	

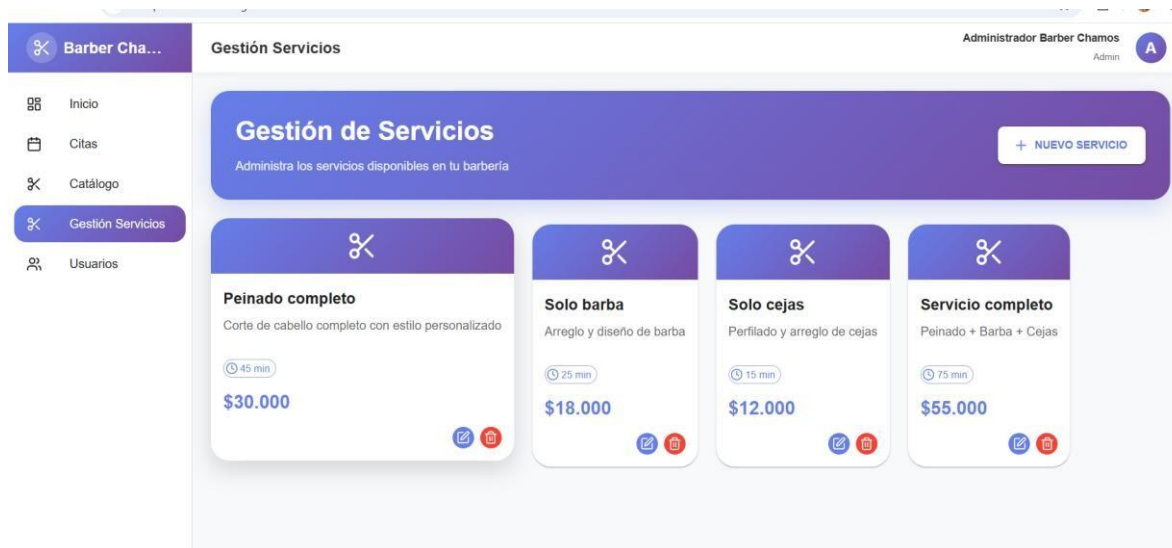
img prototipo 15 gestion de citas administrador

Luego de dar click en la barra lateral izquierda, en la sección de citas, el administrador podrá gestionar y ver las citas agendadas, pudiendo realizar también un krud para cada una de dichas citas, así como agendar una nueva cita dando click al botón de nueva cita en la parte superior derecha

Nuestros Servicios			
Selecciona el servicio perfecto para ti			
Peinado completo Corte de cabello completo con estilo personalizado 45 minutos \$30.000	Solo barba Arreglo y diseño de barba 25 minutos \$18.000	Solo cejas Perfilado y arreglo de cejas 15 minutos \$12.000	Servicio completo Peinado + Barba + Cejas 75 minutos \$55.000

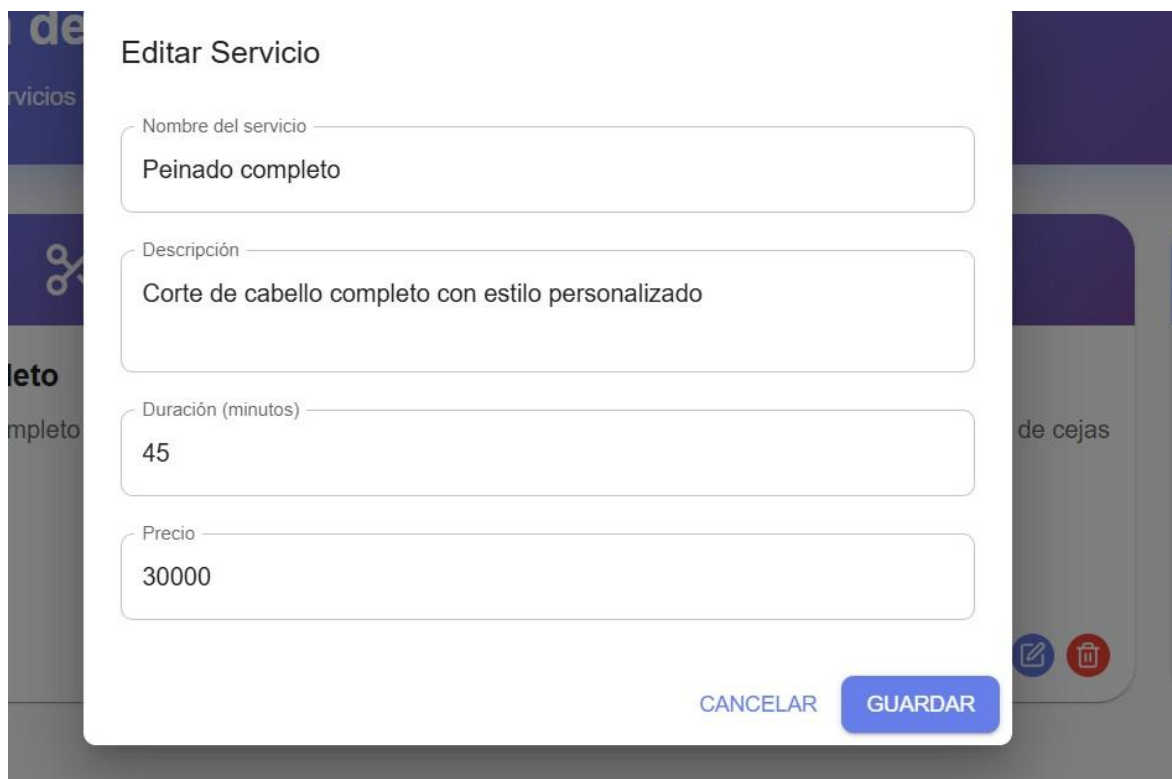
img prototipo 16 catalogo administrador

En la sección de catalogo, el administrador podrá ver los servicios que brinda su barberia



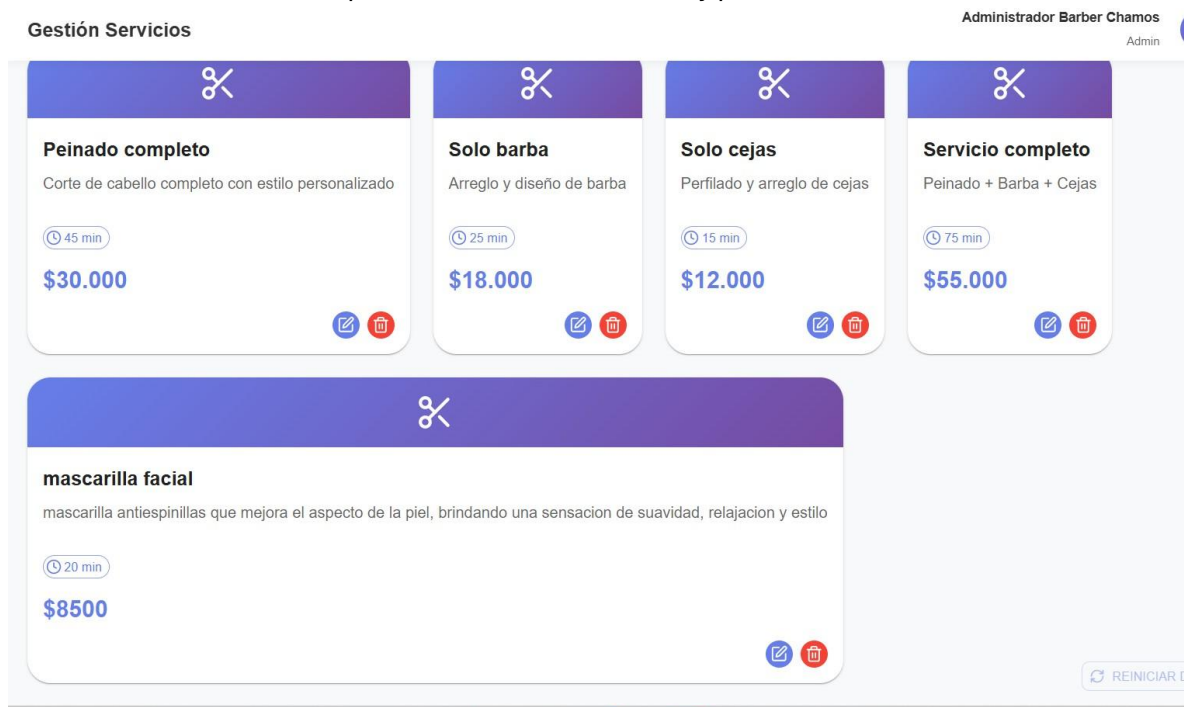
img prototipo 17 gestion de servicios administrador

En la sección de Gestion Servicios, el administrador podrá ver los servicios que brinda su barberia, pudiendo eliminarlos o cambiar detalles de cada servicio



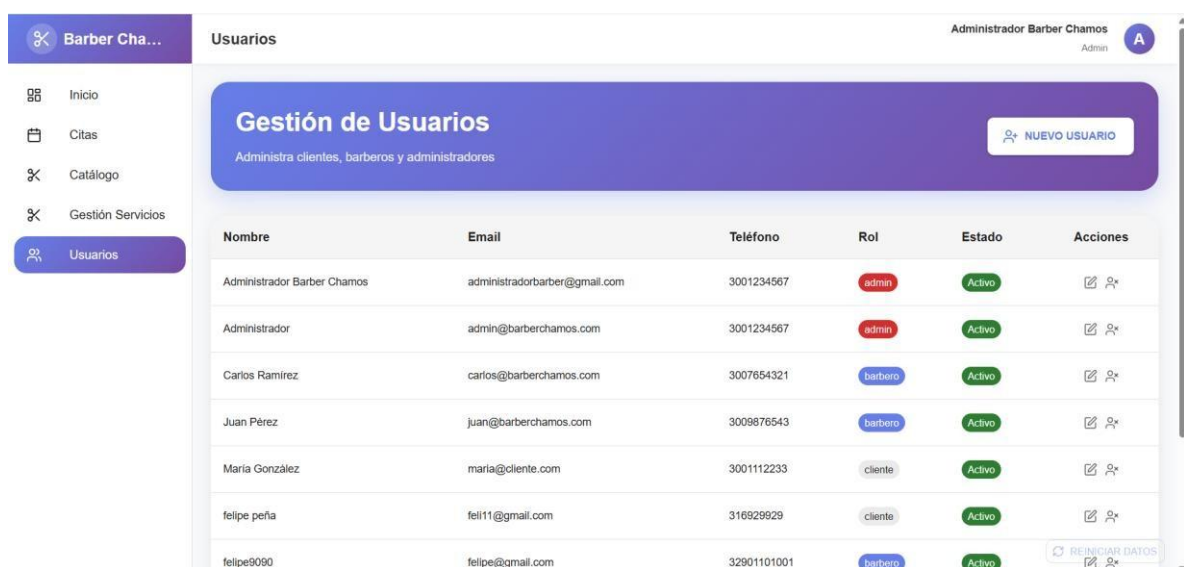
img prototipo 18 crud de los servicios

A su vez el administrador podrá crear un nuevo servicio, gestionando detalles como el nombre del servicio, descripción, duración en minutos y precio del mismo



img prototipo 19 gestion de servicios admin

Luego de crear el nuevo servicio, el administrador podrá verlo con el resto de los otros servicios en el panel de Gestion Servicios



img prototipo 20 gestion de usuarios admin

En la sección de Usuarios, el administrador podrá ver todos los clientes, barberos, y otros administradores registrados en el sistema, pudiendo a su vez editar su información personal dentro de la pagina

The image shows a web application interface with a modal form titled "Editar Usuario" (Edit User) overlaid on a background table of users. The modal form contains the following fields:

- Nombre** (Name): felipe peña
- Email**: feli11@gmail.com
- Teléfono** (Phone): 316929929
- Rol** (Role): Cliente (dropdown menu)

At the bottom right of the modal are two buttons: "CANCELAR" (Cancel) and "GUARDAR" (Save).

The background table, partially visible, has a header "Rol" and contains rows with roles: "admin", "admin", "barbero", "barbero", and "cliente".

img prototipo 21 edutar usuario (admin)

The image shows a modal form titled "Nuevo Usuario" (New User) for creating a new user. The form contains the following fields:

- Nombre** (Name): Juanita Mariana
- Email**: juanita@gmail.com
- Teléfono** (Phone): 3209087865
- Rol** (Role): Cliente (selected from a dropdown menu)

At the bottom right of the form are two buttons: "CANCELAR" (Cancel) and "GUARDAR" (Save).

The background shows a blurred table with columns for user information and roles. Visible entries include "Barber Chamos", "manu@gmail.com", and "cliente".

img prototipo 22 crear usuario (admin)

Dando click en el botón superior derecho de nuevo usuario, el administrador podrá crear un nuevo usuario, asignándole su información correspondiente

Juanita Mariana	juanita@gmail.com	3209087865	cliente	Activo	✎ 👤 🔄 REINICIAR DATOS
-----------------	-------------------	------------	---------	--------	---

img prototipo 23 visualizar usuarios en panel

Tras haber creado el usuario, este podrá ser visualizado con el resto de los otros en el panel de usuarios

Diagrama de actividades

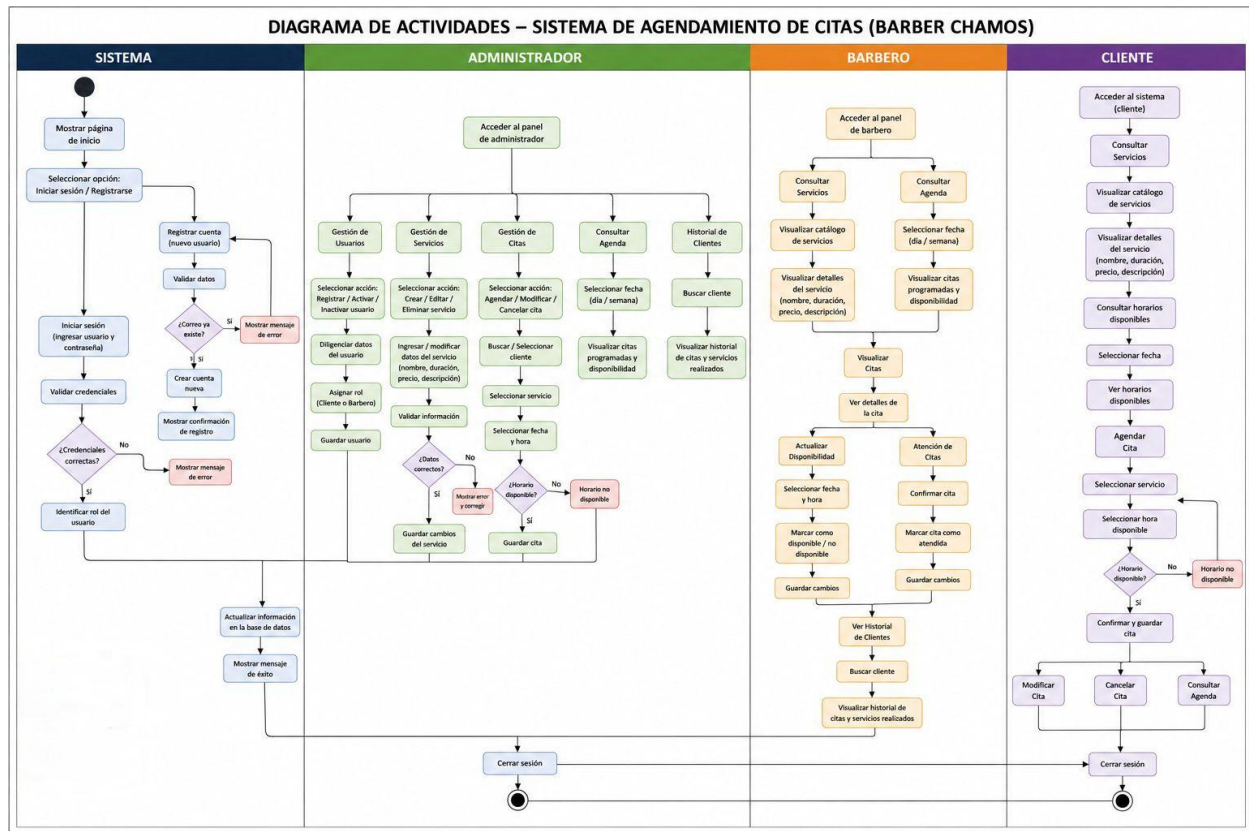


diagrama 1 diagrama de actividades

Diagrama de estado

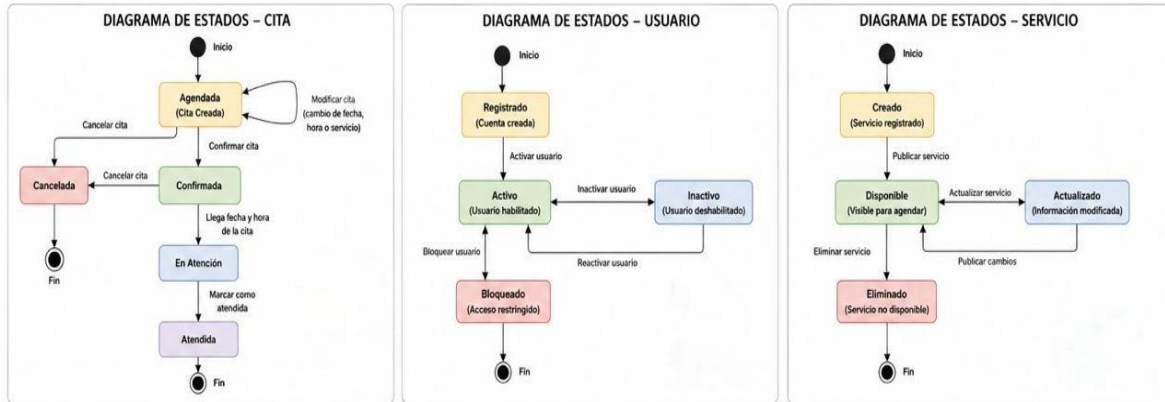


diagrama 2 diagrama de estado

Diagramas de secuencia

DIAGRAMAS DE SECUENCIA – SISTEMA BARBER CHAMOS

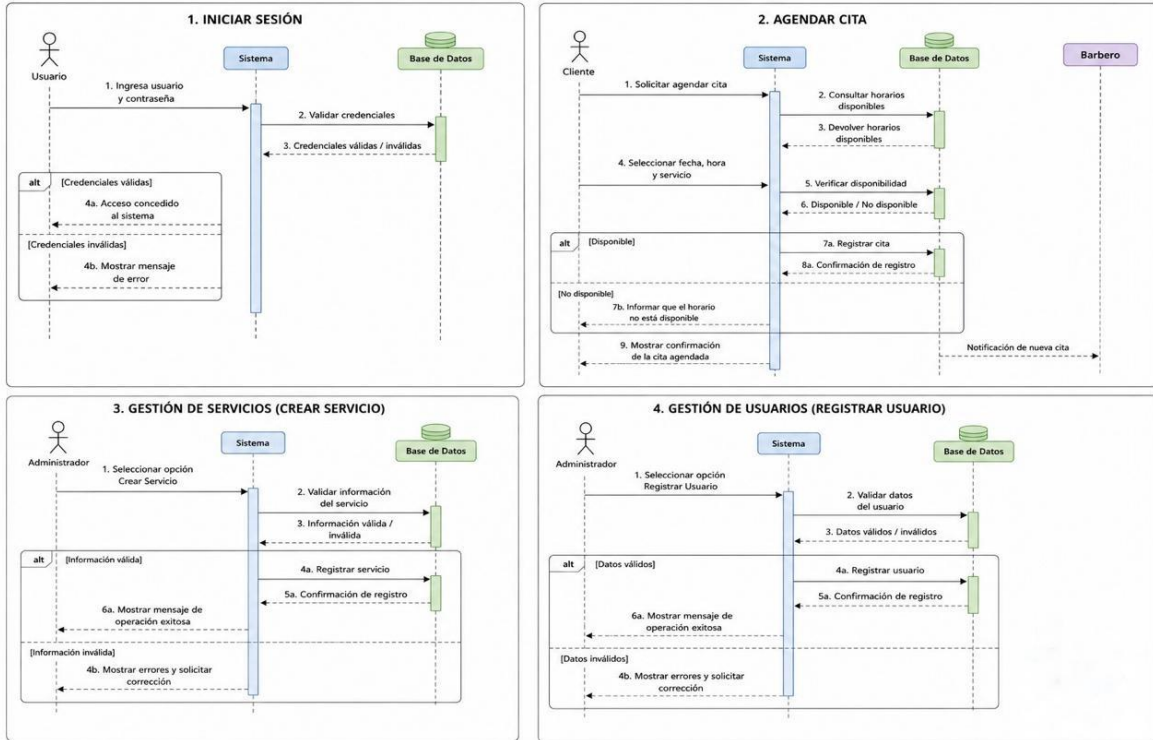


diagrama 3 diagramas de secuencia

Bibliografía

IDEO.org. (2015). *The field guide to human-centered design*. IDEO.

<https://www.designkit.org/resources/1>

Plattner, H., Meinel, C., & Leifer, L. (2011). *Design thinking: Understand – improve – apply*. Springer.

Razzouk, R., & Shute, V. (2012). What is design thinking and why is it important? *Review of Educational Research*, 82(3), 330–348.

<https://doi.org/10.3102/0034654312457429>

Stickdorn, M., Lawrence, A., Hormess, M., & Schneider, J. (2018). *This is service design doing: Applying service design thinking in the real world*. O'Reilly Media.

Michalko, M. (2006). *Thinkertoys: A handbook of creative-thinking techniques* (2nd ed.). Ten Speed Press.

Eberle, B. (1996). *SCAMPER: Creative games and activities for imagination development*. Prufrock Press.

Liedtka, J., & Ogilvie, T. (2011). *Designing for growth: A design thinking tool kit for managers*. Columbia University Press.

Plattner, H., Meinel, C., & Leifer, L. (2011). *Design thinking: Understand – improve – apply*. Springer.

Kelley, T., & Kelley, D. (2013). *Creative confidence: Unleashing the creative potential within us all*. Crown Business.